Ejercicio modificado 5-34: análisis transitorio y mejora del enfriamiento

1. Portada

Versión: Versión 2 del ejercicio modificado

Estudiantes:

1. Karina Hernández Cruz.
2. Claudia Román García.

Curso: Transferencia de Calor, proyecto de métodos numéricos.

Fecha de generación del borrador: 25 de octubre de 2026.

Estado: borrador de la versión 2, generado con asistencia de IA a partir de la versión 1 y de las observaciones de auditoría. **No está aprobado.** La revisión y las firmas corresponden a las estudiantes (sección 18).

Archivos de esta entrega: reporte_modificado_v2.md, Reporte_modificado_v2.docx, Reporte_modificado_v2.pdf, ej_5_34_modificado_v2.py, esquema_casos_modificado_v2.png, calentamiento_modificado_v2.png, calentamiento_normalizado_modificado_v2.png, enfriamiento_modificado_v2.png, resultados_modificado_v2.csv, convergencia_modificado_v2.csv.

Uso de IA y archivos para GitHub. Este reporte y el código se produjeron con asistencia de IA a partir de la versión 1 y del prompt de la versión 2. El prompt, la respuesta y los archivos listados deben conservarse en el repositorio del grupo. El alcance de cada tipo de comprobación (computacional, conceptual y manual confirmada por las estudiantes) se separa en las secciones 12 y 16.

Denominación. Esta es la versión 2 del ejercicio modificado. No es una versión nueva del ejercicio original y no modifica los reportes aprobados del ejercicio original.

Documentos consultados y no consultados.

Documento	Estado en esta sesión
Instrucciones y rúbrica del profesor (`092126 2.pdf`)	Abiertas y leídas.
Reporte, código, figuras y CSV de la versión 1	Abiertos. El código de la versión 2 se derivó de ellos y se comprobó qué resultados se conservan (sección 17).
Apuntes del curso (`Libreta.pdf`, `Libreta Examen 2.pdf`, `Libreta Heat Transfer examen .pdf`)	Se buscó en su texto extraíble; no se localizaron los valores de ρ y c_p usados. No se citan páginas.
Documento de cálculos manuales del ejercicio modificado 5-34 (archivo `Problem_5-34_Base_and_Adapted.pdf`)	**No se pudo abrir.** Se registra la confirmación de las estudiantes; no se afirma ninguna comparación documental.
Libro de texto (Tablas A-3 y A-8)	**No se pudo abrir.** Las entradas y la numeración no se confirmaron en esta sesión (sección 5.2).
Auditoría de la versión 1 y `Revision_y_ajustes_Ejercicio_modificado_5_34.pdf`	**No estaban disponibles.**
Plantilla de prompts de GitHub	No disponible.

Verificación manual de las estudiantes. Karina Hernández Cruz y Claudia Román García confirmaron que el *Documento de cálculos manuales del ejercicio modificado 5-34* contiene los cálculos que realizaron manualmente y constituye la evidencia de su verificación manual. Esa confirmación se registra aquí como declaración de las estudiantes. Como el documento no se pudo abrir en esta sesión, este reporte **no** afirma haberlo comparado ni reproduce sus resultados, salvo la constante de tiempo del caso B que las estudiantes citaron (sección 8.6). La prueba adicional de enfriamiento (sección 11) se incorporó después y no está en ese documento.

2. Objetivo y relación con el ejercicio original

El ejercicio original 5-34 es una pared compuesta (placa metálica SB-96 y capa no metálica) en **estado estacionario** con flujo de calor impuesto en la cara inferior y convección en la superior. Su análisis, ya aprobado, se resolvió por diferencias finitas con $\Delta x = 5$ mm y 11 nodos. Aquí se conserva ese análisis: la solución estacionaria sigue siendo válida y el transitorio no la invalida. El estado estacionario da las temperaturas finales y permite verificar el límite térmico de 93 °C. El transitorio es necesario para obtener tiempos.

Objetivo. Adaptar el ejercicio cambiando el material, la geometría y la convección. Se conserva el análisis de calentamiento (desarrollo previo de las estudiantes) para estudiar la evolución hacia el estado estacionario y verificar el límite térmico. Como prueba adicional, se demuestra cuantitativamente un **enfriamiento significativamente más rápido** entre las mismas temperaturas inicial (90 °C) y objetivo (60 °C).

Estabilizarse antes hacia una temperatura final distinta **no demuestra por sí solo** un enfriamiento más rápido entre temperaturas comunes. Por eso la comparación de la mejora se hace con la prueba adicional de enfriamiento (prueba II, sección 11), con temperaturas inicial y objetivo comunes.

Este reporte no repite el desarrollo completo del ejercicio original. Solo se incluye lo necesario para entender y comparar la adaptación.

Relación con el documento de cálculos manuales. No se pudo abrir ese documento (sección 1). Por eso no se puede afirmar si existen discrepancias con él, y no se copió nada de él. Se usaron las condiciones explícitas del prompt. Dentro del prompt no se encontró ninguna contradicción interna en los datos. La única comparación disponible es la constante de tiempo del caso B citada por las estudiantes, que difiere de la de esta versión por el planteamiento de la aproximación (sección 8.6).

3. Enunciado del ejercicio modificado

Se tiene una placa inferior de cobre-silicio SB-96 de 30 mm sobre la que se apoya una capa superior. Se estudian por unidad de área transversal dos configuraciones:

- **Caso A (sistema original):** capa superior no metálica de 20 mm, $h = 5$ W/(m^2·K).
- **Caso B (sistema modificado):** capa superior de aluminio de 5 mm, $h = 25$ W/(m^2·K).

Para cada configuración se pide:

1. **Prueba I, calentamiento:** con $T(x, 0) = 15$ °C y un flujo constante de 150 W/m^2 en $x = 0$ desde $t = 0$, hallar la temperatura máxima estacionaria, si se alcanza 93 °C y cuándo, y el tiempo t_{95}.
2. **Prueba II, enfriamiento (prueba adicional, incorporada después):** con $T(x, 0) = 90$ °C uniforme, flujo impuesto igual a cero en $x = 0$ (cara adiabática) y convección hacia aire a 15 °C en la cara superior, hallar el tiempo hasta que la temperatura máxima de todo el sistema baja a 60 °C.
3. Comparar los tiempos de enfriamiento de A y B y sustentar cuantitativamente la reducción.

Las temperaturas de 90 °C y 60 °C son condiciones elegidas para una comparación común. No son datos del ejercicio original.

4. Configuraciones A y B

Son **dos configuraciones físicas** sometidas a **dos condiciones de operación** (prueba I y prueba II). No son cuatro diseños distintos.

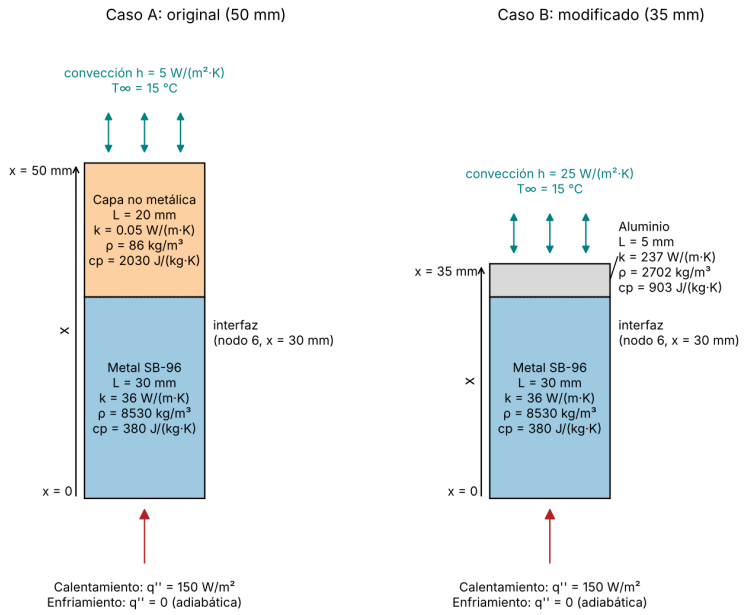


Figura 1. Configuraciones A y B con materiales, espesores, dirección x y fronteras.

Se define $x = 0$ en la superficie inferior de la placa SB-96 y $+x$ hacia la superficie superior expuesta al aire. La interfaz está en $x = 30$ mm en ambos casos.

Los tres cambios combinados del caso B respecto de A:

1. La capa no metálica se sustituye por aluminio.
2. El espesor de esa capa baja de 20 a 5 mm.
3. El coeficiente h sube de 5 a 25 W/(m²·K).

La tabla siguiente separa el efecto de cada cambio sobre las magnitudes que importan. Es un análisis de las magnitudes del modelo, no un aislamiento numérico: solo se compararon A y B, y no se ejecutaron casos que cambien un solo parámetro.

Magnitud	Cambio que la afecta	Caso A	Caso B	Efecto
R'' de la capa superior	Material y espesor	0.400 m²·K/W	2.110×10^{-5} m²·K/W	Cae casi a cero: el aluminio casi no añade resistencia
$R''_{conv} = 1/h$	h	0.200 m²·K/W	0.040 m²·K/W	Baja 5 veces

Magnitud	Cambio que la afecta	Caso A	Caso B	Efecto
R''_{tot}	Los tres	0.600833 m²·K/W	0.040854 m²·K/W	Baja 14.7 veces
C'' de la capa superior	Material y espesor	3491.6 J/(m²·K)	12199.5 J/(m²·K)	**Aumenta** 3.49 veces
C'' total	Material y espesor	100733.6 J/(m²·K)	109441.5 J/(m²·K)	Aumenta 8.6 %
$T_{max,ss}$	Resistencia total	105.125 °C	21.128 °C	Baja porque $T_{max,ss} - T_\infty = q''R''_{tot}$
Respuesta y enfriamiento	Resistencia externa y capacidad	τ_{conc} = 16.207 h	τ_{conc} = 1.216 h	Domina la caída de la resistencia externa, no la capacidad

La capacidad térmica por unidad de área **no baja**: sube un poco, porque el aluminio almacena más energía por metro cuadrado que la capa no metálica. Por tanto, la mejora no viene de almacenar menos energía. Viene de que la resistencia entre el sistema y el aire baja mucho.

La modificación **combina material, espesor y convección**, y no se atribuye toda la mejora al aluminio. Con aritmética de resistencias (no es una simulación ni un aislamiento numérico del enfriamiento), cada cambio por separado daría:

Cambio aplicado	R''_{tot} resultante [m²·K/W]	Factor $R''_{tot,A}/R''_{tot}$
Solo la capa de aluminio de 5 mm (con $h = 5$)	0.201	2.99
Solo $h = 25$ W/(m²·K) (con la capa no metálica)	0.441	1.36
Ambos cambios (caso B)	0.040854	14.71

Las reducciones absolutas sí se suman. Las resistencias en serie se suman, y por eso sus reducciones absolutas también: la reducción total de R''_{tot} es igual a la reducción de la resistencia de la capa superior más la reducción de la resistencia convectiva.

Contribución	Cálculo	Reducción [m²·K/W]
Capa superior (material y espesor)	$0.400 - 2.110 \times 10^{-5}$	0.399979
Convección	0.200 − 0.040	0.160
Total	0.600833 − 0.040854	0.559979

Lo que no se puede sumar son los factores o porcentajes de mejora. Los factores individuales de la tabla anterior (2.99 y 1.36) no suman ni multiplican hasta el factor combinado (14.71): la suma es 4.35 y el producto 4.08. Cada cambio reduce una resistencia sobre la que el otro también actúa, y los factores son cocientes. Lo mismo vale para los factores de tiempo de enfriamiento, que además dependen de la capacidad y de R''_{ext} (sección 8.5); no se ejecutaron casos con un solo cambio, así que no se reparte la mejora del tiempo entre los tres cambios. Que la reducción absoluta de la capa (71.4 % de la total) supere a la convectiva describe la resistencia, no el tiempo de enfriamiento.

Commented [KH1]: Precisar esta afirmación. Las reducciones absolutas de las resistencias en serie sí se suman. También pueden sumarse sus porcentajes cuando se expresan respecto de una misma resistencia inicial. No deben sumarse directamente factores de mejora ni porcentajes con bases diferentes. La reducción del tiempo debe evaluarse mediante el modelo transitorio.

$h_B = 25$ W/(m²·K) se presenta como **condición de diseño**. No se afirma que cualquier ventilador garantice ese valor ni se supone una velocidad de aire.

5. Datos, fuentes y supuestos

5.1 Tabla de datos

Se trabaja por unidad de área transversal. No se inventan dimensiones laterales.

Símbolo	Descripción	Valor	Unidad	Clase

Símbolo	Descripción	Valor	Unidad	Clase
L_m	Espesor del SB-96	0.030	m	Original
k_m	Conductividad del SB-96	36	W/(m·K)	Original
L_n	Espesor de la capa no metálica (A)	0.020	m	Original
k_n	Conductividad de la capa no metálica (A)	0.050	W/(m·K)	Original
h_A	Coeficiente de convección (A)	5	W/(m²·K)	Original
T_∞	Temperatura del aire	15	°C	Original
q''	Flujo impuesto en $x = 0$ (prueba I)	150	W/m²	Original
—	Límite térmico del ejercicio	93	°C	Original
ρ_m	Densidad del SB-96	8530	kg/m³	Adoptada para el transitorio
$c_{p,m}$	Calor específico del SB-96	380	J/(kg·K)	Adoptada para el transitorio
ρ_n	Densidad de la capa no metálica (A)	86	kg/m³	Adoptada para el transitorio
$c_{p,n}$	Calor específico de la capa no metálica (A)	2030	J/(kg·K)	Adoptada para el transitorio
L_a	Espesor del aluminio (B)	0.005	m	Modificada por diseño
k_a	Conductividad del aluminio (B)	237	W/(m·K)	Modificada por diseño
ρ_a	Densidad del aluminio (B)	2702	kg/m³	Modificada por diseño
$c_{p,a}$	Calor específico del aluminio (B)	903	J/(kg·K)	Modificada por diseño
h_B	Coeficiente de convección (B)	25	W/(m²·K)	Modificada por diseño
T_i (I)	Temperatura inicial, calentamiento	15	°C	Elegida para la comparación
T_i (II)	Temperatura inicial, enfriamiento	90	°C	Elegida para la comparación
T_{obj}	Temperatura máxima objetivo, enfriamiento	60	°C	Elegida para la comparación
Δx	Espaciamiento de la malla base	0.005	m	Numérica

Espesor total: 0.050 m (A) y 0.035 m (B).

5.2 Fuentes y estado de las propiedades

Los datos originales vienen del ejercicio y del prompt. Las propiedades ρ y c_p son valores adoptados para el transitorio. Durante la auditoría de la versión 1 se localizaron en el libro de texto las entradas de la tabla siguiente. **En esta sesión no se pudo abrir el libro**, así que las entradas y la numeración se citan tal como las reportó esa auditoría y no están confirmadas por mí.

Material	Valores adoptados	Entrada indicada por la auditoría	Uso en este reporte
Aluminio (caso B)	ρ = 2702 kg/m³, c_p = 903 J/(kg·K), k = 237 W/(m·K)	Tabla A-3, aluminio puro (p. 979 del PDF, p. 948 impresa)	Valores adoptados tal cual
Capa no metálica (caso A)	ρ = 86 kg/m³, c_p = 2030 J/(kg·K)	Tabla A-8, corcho (k = 0.048 W/(m·K)), p. 988 del PDF	Solo se adoptan del corcho las propiedades de almacenamiento. Se conserva k_n = 0.050 W/(m·K), dato original
SB-96 (placa)	ρ = 8530 kg/m³, c_p = 380 J/(kg·K)	Tabla A-3, *cartridge brass* (latón)	**Supuesto de trabajo.** Se conserva k_m = 36 W/(m·K), dato original

- **Capa no metálica.** No se afirma que el material original se haya identificado como corcho ni se sustituye su conductividad (0.050 contra 0.048 W/(m·K)).

- **SB-96.** El ejercicio lo identifica como cobre-silicio. Que sus valores de ρ y c_p coincidan con los del latón tabulado no justifica atribuirle las propiedades del latón: se mantienen como supuesto, salvo que una fuente específica del SB-96 lo respalde. Tampoco se cambió k_m = 36 W/(m·K) por la conductividad del latón.
- **Temperatura de referencia.** No pudo confirmarse en esta sesión la temperatura de referencia de las tablas; debe consignarse al verificar la entrada en el libro. En todo el modelo las propiedades se **mantienen constantes** (independientes de la temperatura), aunque el sistema recorre de 15 a 105 °C en el caso A. Es una simplificación de la hipótesis 2 de la sección 6.1.
- **Estado frente a la versión 1.** La versión 1 declaró que no pudo confirmarse la fuente de estas propiedades. Esa declaración corresponde a esa versión y no se modifica. La versión 2 solo añade la localización indicada por la auditoría, aún sin confirmar aquí.

Commented [KH2]: Completar la temperatura de referencia y la fuente de las propiedades consultando las tablas correspondientes. Distinguir los valores tabulados de los adoptados como supuestos, especialmente las propiedades atribuidas al material SB-96. No presentar como confirmada una propiedad cuya fuente no se haya verificado.

Sensibilidad de los tiempos a $\rho_m c_{p,m}$ (estimación de primer orden). Con el modelo concentrado (sección 8.5), $\tau = C''R''_{ext}$ y los tiempos concentrados son proporcionales a τ (con T_i y T_{ss} fijos). Si solo cambia $\rho_m c_{p,m}$ en ±10 % y los demás datos se mantienen constantes, el cambio relativo de τ es ±10 % por la fracción de C'' que aporta el metal:

Variante concentrada	Fracción de C'' aportada por el metal	Cambio de τ y de los tiempos
A, almacenamiento solo en el metal (aproximación principal)	100 %	±10.0 %
A, variante que incluye la capacidad de la capa superior	96.5 %	±9.7 %
B, capacidad total (ambas capas)	88.9 %	±8.9 %

Son estimaciones de primer orden con el modelo concentrado. **No son un estudio de sensibilidad con el modelo nodal**, que no se ejecutó. Un error de ±10 % en k_n cambia $R''_{ext,A}$ aproximadamente $\mp$6.7 %, también como estimación de primer orden.

6. Modelo físico y condiciones de frontera

6.1 Supuestos

1. Conducción unidimensional en x.
2. Propiedades constantes dentro de cada material.
3. Sección transversal constante.
4. Contacto térmico perfecto entre capas.
5. Sin generación volumétrica de calor. El flujo aplicado en la frontera $x = 0$ **no** es generación volumétrica: es una condición de frontera.
6. Sin pérdidas laterales.
7. Radiación omitida en este modelo. h representa solo convección.
8. Ambiente a temperatura constante.
9. Convección prescrita en la superficie superior.

6.2 Ecuaciones

En cada material (i = metal, capa superior):

$$\rho_i c_{p,i} \frac{\partial T}{\partial t} = k_i \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\partial T}{\partial t} = \alpha_i \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \qquad \alpha_i = \frac{k_i}{\rho_i c_{p,i}}$$

Símbolos: T es la temperatura [°C], t el tiempo [s], x la coordenada [m], k la conductividad [W/(m·K)], ρ la densidad [kg/m^3], c_p el calor específico [J/(kg·K)] y α la difusividad térmica [m^2/s].

Condiciones de frontera.

- En $x = 0$: $-k_m \, \partial T / \partial x|_{x=0} = q''_{ap}(t)$, con $q''_{ap} = 150$ W/m² en la prueba I y $q''_{ap} = 0$ en la prueba II (cara adiabática, sin convección inferior).
- En $x = L_{tot}$: $-k_s \, \partial T / \partial x|_{x=L_{tot}} = h\,[T(L_{tot}, t) - T_\infty]$, donde k_s es la conductividad de la capa superior.
- En la interfaz ($x = L_m$), con contacto perfecto: $T_m = T_s$ (continuidad de temperatura) y $k_m \, \partial T_m / \partial x = k_s \, \partial T_s / \partial x$ (continuidad de flujo).

Condiciones iniciales.

- Prueba I: $T(x, 0) = 15$ °C en ambas capas.
- Prueba II: $T(x, 0) = 90$ °C uniformemente en ambas capas. Es una prueba independiente del arranque de calentamiento. **No** es el perfil estacionario previo del calentamiento: son condiciones iniciales distintas.

En la prueba II el sistema se encuentra con el calentamiento apagado, con la cara inferior adiabática y con la cara superior expuesta a aire a 15 °C. Cada configuración conserva sus materiales, espesores y h.

7. Selección de métodos

Método	Para qué se usa aquí	Condiciones de validez y límites
Resistencias térmicas (estacionario)	$T_{max,ss}$ y verificación del límite de 93 °C	Solo estado estacionario con flujo unidimensional
Capacidad concentrada	Aproximación analítica de τ, t_{95} y tiempos de enfriamiento	Requiere un Biot efectivo pequeño; no representa el gradiente interno
Diferencias finitas, esquema explícito	**Resultado base** de tiempos (A: Δt = 1 s, B: Δt = 0.1 s)	Estabilidad condicionada (sección 9.4); error temporal de primer orden
Mismo sistema nodal, integración temporal exacta	Aislar el error espacial en el estudio de malla (sección 12)	Resuelve el sistema discretizado, no el problema continuo; no es una solución exacta
Heisler y soluciones de un término	**No se aplican**	Ver sección 8.4

Todos los métodos se contrastan entre sí. Ningún modelo se ajustó artificialmente para coincidir con otro.

8. Desarrollo analítico aproximado

8.1 Propiedades y resistencias por unidad de área

Difusividad $\alpha = k/(\rho c_p)$, resistencia de cada capa $R'' = L/k$ y de convección $R''_{conv} = 1/h$, y capacidad $C'' = \sum \rho c_p L$:

Magnitud	Cálculo	Resultado
$\rho_m c_{p,m}$	8530 × 380	3241400 J/(m³·K)
$\rho_n c_{p,n}$	86 × 2030	174580 J/(m³·K)
$\rho_a c_{p,a}$	2702 × 903	2439906 J/(m³·K)
α_m	36/3241400	1.111×10^{-5} m²/s
α_n	0.050/174580	2.864×10^{-7} m²/s
α_a	237/2439906	9.713×10^{-5} m²/s
R''_m	0.030/36	8.333×10^{-4} m²·K/W
R''_n	0.020/0.050	0.400 m²·K/W
R''_a	0.005/237	2.110×10^{-5} m²·K/W
$R''_{conv,A}$	1/5	0.200 m²·K/W

Magnitud	Cálculo	Resultado
$R''_{conv,B}$	$1/25$	0.040 m²·K/W
C''_m	$8530 \times 380 \times 0.030$	97242.0 J/(m²·K)
C''_n	$86 \times 2030 \times 0.020$	3491.6 J/(m²·K)
C''_a	$2702 \times 903 \times 0.005$	12199.5 J/(m²·K)
$C''_{tot,A}$	$C''_m + C''_n$	100733.6 J/(m²·K)
$C''_{tot,B}$	$C''_m + C''_a$	109441.5 J/(m²·K)

8.2 Estado estacionario (resistencias) y distinción de resistencias

La **resistencia total** usada para la temperatura máxima estacionaria es la suma en serie hasta la cara inferior, donde está el máximo:

$$R''_{tot} = R''_m + R''_s + R''_{conv}, \qquad T_{max,ss} = T_\infty + q'' R''_{tot}$$

- Caso A: $R''_{tot} = 8.333 \times 10^{-4} + 0.400 + 0.200 = 0.600833$ m²·K/W, y $T_{max,ss,A} = 15 + 150 \times 0.600833 = 105.125$ °C.
- Caso B: $R''_{tot} = 8.333 \times 10^{-4} + 2.110 \times 10^{-5} + 0.040 = 0.040854$ m²·K/W, y $T_{max,ss,B} = 15 + 150 \times 0.040854 = 21.128$ °C.
- Temperatura en la interfaz y en la superficie superior en el estacionario: A, 105.000 °C y 45.000 °C; B, 21.003 °C y 21.000 °C.

En cambio, la **resistencia externa equivalente** R''_{ext} que se usa en la aproximación concentrada es la resistencia entre el cuerpo que se supone isotérmico y el aire. No incluye la resistencia interna del cuerpo:

- Caso A: el cuerpo es el metal, $R''_{ext,A} = L_n/k_n + 1/h_A = 0.600$ m²·K/W.
- Caso B: el cuerpo es el metal más el aluminio, $R''_{ext,B} = 1/h_B = 0.040$ m²·K/W.

Por eso la temperatura estacionaria concentrada (105.000 °C en A, 21.000 °C en B) difiere de $T_{max,ss}$ (105.125 °C y 21.128 °C): la diferencia es la caída interna que la aproximación desprecia.

8.3 Biot y Fourier

Longitud característica. Las capas no están expuestas por ambas caras a un fluido, así que no se usa $L/2$. La capa superior tiene una cara convectiva y la otra en contacto con el metal. Se usa su espesor completo como longitud característica.

Biot convencional (se identifica como tal): $Bi = hL_c/k$ con L_c el espesor de la capa expuesta.

- Capa no metálica del caso A: $Bi = 5 \times 0.020/0.050 = 2.0$. Es mayor que 0.1: **la capa no metálica no es isotérmica** y no debe declararse así.
- Aluminio del caso B: $Bi = 25 \times 0.005/237 = 5.27 \times 10^{-4}$, menor que 0.1.

Biot efectivo (estimación basada en una conductancia equivalente; **no** es una identidad universal para paredes compuestas): relación entre la resistencia interna del cuerpo supuesto isotérmico y la resistencia externa,

$$Bi_{ef} = \frac{R''_{int}}{R''_{ext}}$$

- Caso A (cuerpo = metal, $R''_{int} = R''_m$): $Bi_{ef} = 8.333 \times 10^{-4}/0.600 = 1.39 \times 10^{-3}$.
- Caso B (cuerpo = metal + aluminio, $R''_{int} = R''_m + R''_a$): $Bi_{ef} = (8.333 \times 10^{-4} + 2.110 \times 10^{-5})/0.040 = 0.0214$.

Ambos son menores que 0.1. Un Biot efectivo pequeño es una condición **necesaria** para tratar un cuerpo como isotérmico, no suficiente: no garantiza que la respuesta concentrada coincida con la nodal en todo instante. Eso se contrasta numéricamente (secciones 8.5, 8.6, 10 y 11). Un Bi convencional mayor que 0.1 (la capa no metálica de A) solo indica que esa capa **no** debe suponerse a temperatura uniforme.

Número de Fourier. $Fo = \alpha t/L_c^2$ mide cuánto ha avanzado la difusión en una capa. Para el tiempo de enfriamiento de cada caso (resultado base, sección 11):

Caso	Fo del metal (L_c = 0.030 m)	Fo de la capa superior (L_c = espesor)
A, t = 30729.3 s	379.210	22.0
B, t = 2266.2 s	27.966	8805.15

No se usa Fo como criterio de validez de ninguna solución de un término. **No** debe confundirse con el parámetro de malla $Fo_\Delta = \alpha\,\Delta t/\Delta x^2$ (sección 9), que gobierna la estabilidad del esquema explícito. La constante de tiempo de la aproximación concentrada se denota τ para no repetir el símbolo de Fourier.

8.4 Heisler y soluciones de un término

Las gráficas de Heisler y las soluciones de un término corresponden a un sólido **homogéneo** con condición inicial uniforme y convección a temperatura constante. Aquí hay una pared **compuesta** de dos materiales, un flujo impuesto en una cara (prueba I) o una cara adiabática (prueba II) y convección solo en la cara opuesta. No se aplican sin una justificación que no se ha construido, y no se usaron. Tampoco se afirma que $Fo > 0.2$ valide una solución de un término: ese criterio exige condiciones que este problema no cumple.

8.5 Capacidad concentrada: derivación

Se supone un cuerpo de capacidad C'' a temperatura uniforme $T(t)$, que recibe q''_{ap} y cede calor al aire a través de R''_{ext}. El balance de energía por unidad de área es:

$$C'' \frac{dT}{dt} = q''_{ap} - \frac{T - T_\infty}{R''_{ext}}$$

Se define la temperatura estacionaria $T_{ss,conc} = T_\infty + q''_{ap}R''_{ext}$, que anula el miembro derecho, y $\theta = T - T_{ss,conc}$. Como $T_{ss,conc}$ es constante, $d\theta/dt = -\theta/\tau$ con $\tau = C''R''_{ext}$. Separando variables e integrando desde θ_i:

$$T(t) = T_{ss,conc} + (T_i - T_{ss,conc})e^{-t/\tau}$$

De aquí salen los tiempos:

- Prueba I, tiempo hasta T_{lim}: $t = -\tau \ln\left[1 - \frac{T_{lim}-T_i}{T_{ss,conc}-T_i}\right]$.
- Prueba I, t_{95}: $t_{95} = -\tau\ln(0.05)$.
- Prueba II ($q''_{ap} = 0$, $T_{ss,conc} = T_\infty$): $t = \tau \ln\left[\frac{T_i-T_\infty}{T_{obj}-T_\infty}\right] = \tau\ln(75/45)$.

Caso A, aproximación principal: la capa no metálica como resistencia sin almacenamiento. $C'' = C''_m$ y $R''_{ext,A} = 0.6$ m²·K/W. Un Bi mayor que 0.1 indica que la capa **no** puede tomarse como isotérmica; no justifica despreciar su almacenamiento. Lo que se supone es que la capa tiene una respuesta **aproximadamente cuasiestacionaria**: su tiempo de ajuste por difusión, $L_n^2/\alpha_n \approx 1397$ s (23.3 min), es mucho menor que la constante de tiempo del conjunto ($\tau \approx 16.207$ h), de modo que su perfil sigue al flujo que la atraviesa y el calor que sale es aproximadamente $(T_{metal} - T_\infty)/R''_{ext}$. Que su

capacidad (3491.6 J/(m²·K)) sea 3.5 % de la total **no basta** para concluir que la aproximación vale en todo instante: se trata como aproximación y se contrasta con el modelo nodal (tabla siguiente).

Caso A, variante con la capacidad de la capa superior. Suma toda la capacidad de la capa superior a una sola temperatura (la del metal), con la misma R''_{ext}. Es una **aproximación adicional**: la capa tiene gradientes y su almacenamiento está distribuido, así que no lo representa exactamente. Los tiempos de esta variante, incluido el de ≈ 8.576 h de enfriamiento, deben leerse con esa limitación.

Caso B, aproximación principal. $C'' = C''_{tot,B}$ (ambas capas a la misma temperatura) y $R''_{ext,B} = 1/h_B$. Se apoya en Bi_{ef} = 0.0214 y en el Bi del aluminio (5.27×10^{-4}). La comparación con la aproximación de las estudiantes, que incluye la resistencia del aluminio, se hace en la sección 8.6.

Caso y variante	C'' [J/(m²·K)]	R''_{ext} [m²·K/W]	τ [s]	τ [h]
A, capa superior sin almacenamiento (principal)	97242.0	0.600	58345.2	16.207
A, variante con la capacidad de la capa superior	100733.6	0.600	60440.2	16.789
B, ambas capas isotérmicas (principal)	109441.5	0.040	4377.7	1.216

Resultados concentrados (estos valores se mantienen separados de los nodales y de los estacionarios por resistencias, y no se ajustaron para coincidir):

Magnitud	A (principal, sin almacenamiento)	A (variante, con almacenamiento)	B (principal)
$T_{ss,conc}$ [°C]	105.000	105.000	21.000
Tiempo para 93 °C [h]	32.656	33.828	No alcanza
t_{95} [h]	48.552	50.295	3.643
Enfriamiento 90→60 °C [h]	8.279	8.576	0.621

Contraste del caso A con el modelo nodal (esquema explícito, malla de 5 mm; diferencia relativa = (concentrado − nodal)/nodal):

Magnitud	Nodal [h]	A principal [h]	Dif. [%]	A variante [h]	Dif. [%]
Tiempo para 93 °C	33.085	32.656	−1.3	33.828	+2.2
t_{95}	49.415	48.552	−1.7	50.295	+1.8
Enfriamiento 90→60 °C	8.536	8.279	−3.0	8.576	+0.5

La aproximación principal subestima los tres tiempos (la capa superior sí almacena algo de energía) y la variante los sobrestima. Que la variante quede muy cerca del nodal en el enfriamiento no la valida: se aleja más en el calentamiento, así que el acuerdo en una sola magnitud no demuestra la aproximación. Las diferencias persisten porque el modelo concentrado desprecia el gradiente interno: el máximo local (en $x = 0$) queda por encima de la temperatura concentrada, y en el estacionario el máximo local supera a la concentrada en 0.125 K (A) y 0.128 K (B).

8.6 Caso B: aproximación principal y aproximación con la resistencia del aluminio

Las estudiantes indicaron que su documento de cálculos manuales usa una aproximación que **incluye la resistencia del aluminio** y obtiene una constante de tiempo cercana a 1.217 h. No se pudo abrir ese documento, así que solo se usa esa cifra y el planteamiento descrito por las estudiantes. Los detalles que siguen (capacidad usada y ubicación del nodo) son una **reconstrucción** hecha aquí con $C''_{tot,B}$ y $R''_{ext} = 1/h_B + L_a/k_a$, que reproduce ≈ 1.217 h; deben contrastarse con su documento. La versión 1 y la principal de esta versión consideran ambas capas isotérmicas, con $R''_{ext,B} = 1/h_B$, y dan 1.216 h. Para comparar, se calculó también la variante con $R''_{ext} = 1/h_B + L_a/k_a$ = 0.040021 m²·K/W, que da 1.2167 h.

Aproximación	Capacidad	Resistencia	Constante de tiempo	Hipótesis y limitaciones
Principal (v1 y v2): ambas capas isotérmicas	$C''_{tot,B}$ = 109441.5 J/(m²·K)	$R''_{ext} = 1/h_B$ = 0.040 m²·K/W	4377.7 s = 1.216 h	Metal y aluminio a una sola temperatura. Desprecia las resistencias internas ($R''_m + R''_a$ = 0.000854 m²·K/W, Bi_{ef} = 0.0214). $T_{ss,conc}$ = 21.000 °C
Con resistencia del aluminio (enfoque de las estudiantes; reconstruido aquí)	$C''_{tot,B}$ = 109441.5 J/(m²·K)	$R''_{ext} = 1/h_B + L_a/k_a$ = 0.040021 m²·K/W	4380.0 s = 1.2167 h	Incluye la caída en el aluminio, pero mantiene su capacidad en el mismo nodo que el metal. Sigue sin incluir la resistencia del metal. $T_{ss,conc}$ = 21.0032 °C
Modo más lento del sistema nodal (contraste, malla de 5 mm)	Capacidades nodales	Matriz de conductancias	τ_{lento} = 4403.6 s = 1.2232 h	Es la constante del modo más lento del sistema discretizado, no una aproximación de un nodo. No es idéntica a los tiempos t_{95} ni de enfriamiento

Por qué la diferencia es de planteamiento y no solo de redondeo. Las resistencias usadas difieren (0.040 contra 0.040021 m²·K/W, 0.053 %) con la misma capacidad, así que las constantes difieren en ese mismo porcentaje: 1.2160 contra 1.2167 h, que redondeadas a tres decimales dan 1.216 y 1.217 h. Un cambio de redondeo no modificaría la resistencia ni la diferencia de planteamiento.

Limitación concreta de cada enfoque. La aproximación principal no ve la resistencia del aluminio ni la del metal. La del documento (según la reconstrucción) ve la del aluminio pero no la del metal, y mantiene la capacidad del aluminio en el nodo del metal, de modo que la caída que incluye no está ubicada del todo coherentemente con la capacidad. Ambas son estimaciones de primer orden de un cuerpo isotérmico. La diferencia entre ellas (0.053 %) es menor que la distancia de cualquiera al modo más lento del modelo nodal (0.59 % y 0.54 %), así que el modelo nodal no permite preferir una por su constante de tiempo.

Se mantiene como aproximación principal la de ambas capas isotérmicas con $R''_{ext} = 1/h_B$, porque es la hipótesis más simple y la misma de la versión 1; el modelo nodal es el contraste. No se forzó que las cifras coincidan ni se modificó el documento de las estudiantes.

Contraste del caso B con el modelo nodal (explícito, 5 mm):

Magnitud	Nodal [h]	Principal [h]	Dif. [%]	Con R''_a [h]	Dif. [%]
t_{95}	3.6551	3.6429	−0.34	3.6448	−0.28
Enfriamiento 90→60 °C	0.6295	0.6212	−1.32	0.6215	−1.27

9. Desarrollo numérico

9.1 Malla y volúmenes de control

Malla base $\Delta x = 0.005$ m. Caso A: 11 nodos (0 a 10), interfaz en el nodo 6. Caso B: 8 nodos (0 a 7), interfaz en el nodo 6. Los nodos de superficie usan **medios volúmenes** de control. En la interfaz, el volumen de control es la mitad del metal y la mitad del material superior, así que su capacidad suma la de ambos materiales. No se asigna al nodo de interfaz las propiedades de un solo material. Como ese volumen almacena energía, los flujos por sus dos caras pueden diferir (sección 12.7).

Capacidades nodales C_i [J/(m²·K)] (por unidad de área):

Nodo	Descripción	A	B
0	Superficie inferior (medio volumen de metal)	8103.5	8103.5
1 a 5	Interiores del metal	16207	16207

Nodo	Descripción	A	B
6	Interfaz (medio metal más medio material superior)	8539.95	14203.265
7 a 9	Interiores de la capa superior (solo A)	872.9	—
10 (A) / 7 (B)	Superficie superior (medio volumen)	436.45	6099.765

9.2 Ecuaciones nodales

Cada ecuación es un balance de energía de un volumen de control por unidad de área. Con $G_j = k_j/\Delta x$ la conductancia del intervalo entre los nodos j y $j+1$ (k_j la del material de ese intervalo) y p el índice de tiempo:

Superficie inferior (nodo 0). Recibe el flujo aplicado e intercambia calor por conducción con el nodo 1. El signo de $T_1^p - T_0^p$ determina la dirección: durante el calentamiento $T_0 > T_1$, el término de conducción es negativo y el calor sale del nodo 0 hacia el nodo 1.

$$C_0 \frac{T_0^{p+1} - T_0^p}{\Delta t} = q''_{ap} + G_0\left(T_1^p - T_0^p\right)$$

Nodos interiores de cada material.

$$C_i \frac{T_i^{p+1} - T_i^p}{\Delta t} = G_{i-1}\left(T_{i-1}^p - T_i^p\right) + G_i\left(T_{i+1}^p - T_i^p\right)$$

con $C_i = \rho c_p \, \Delta x$ del material correspondiente.

Interfaz (nodo 6), con $G_5 = k_m/\Delta x$ y $G_6 = k_s/\Delta x$ y $C_6 = 1/2\left[\left(\rho c_p\right)_m + \left(\rho c_p\right)_s\right]\Delta x$:

$$C_6 \frac{T_6^{p+1} - T_6^p}{\Delta t} = G_5\left(T_5^p - T_6^p\right) + G_6\left(T_7^p - T_6^p\right)$$

Superficie superior (nodo N), con $C_N = 1/2\left(\rho c_p\right)_s \Delta x$:

$$C_N \frac{T_N^{p+1} - T_N^p}{\Delta t} = G_{N-1}\left(T_{N-1}^p - T_N^p\right) + h\left(T_\infty - T_N^p\right)$$

Estas ecuaciones son la versión transitoria de las del ejercicio original (donde el miembro izquierdo es cero en el estacionario). En la **prueba II** el cambio es solo en el nodo 0: $q''_{ap} = 0$, y el balance inferior queda $C_0\left(T_0^{p+1} - T_0^p\right)/\Delta t = G_0\left(T_1^p - T_0^p\right)$, que representa una cara adiabática.

9.3 Esquema explícito y no negatividad de coeficientes

Despejando T_i^{p+1}, el coeficiente de T_i^p es $1 - \Delta t \sum G/C_i$ y los de los vecinos son positivos. En los nodos sin fuente los coeficientes suman 1. Si todos son no negativos, T_i^{p+1} es un promedio ponderado de valores del paso anterior (más términos fuente acotados) y los errores no crecen: es un criterio **suficiente** de estabilidad y de no negatividad de coeficientes.

9.4 Criterio de estabilidad por tipo de nodo

Con $Fo_\Delta = \alpha \, \Delta t/\Delta x^2$ y $Bi_\Delta = h\Delta x/k$:

Tipo de nodo	Condición $1 - \Delta t \sum G/C_i \geq 0$	Δt máximo
Superficie inferior (metal)	$Fo_\Delta \leq 1/2$	$\Delta x^2/(2\alpha_m)$

Tipo de nodo	**Condición** $1-\Delta t\sum G/C_i \geq 0$	Δt **máximo**
Interior	$Fo_\Delta \leq 1/2$	$\Delta x^2/(2\alpha)$
Interfaz	$\Delta t \leq \dfrac{\Delta x^2\left[(\rho c_p)_m+(\rho c_p)_s\right]}{2\,(k_m+k_s)}$	según la fórmula
Superficie superior	$Fo_\Delta\,(1+Bi_\Delta) \leq 1/2$	$\Delta x^2(\rho c_p)_s/[2k_s(1+Bi_\Delta)]$

Evaluado en la malla base (código, sección 2 de la salida):

Nodo	**A:** $\Delta t_{máx}$ **[s]**	**B:** $\Delta t_{máx}$ **[s]**
0 a 5 (metal)	1.1255	1.1255
6 (interfaz)	1.1845	0.2601
Interiores de la capa superior	43.645	—
Superficie superior	29.097	0.1286
Límite del sistema	**1.1255** (nodo 0)	**0.1286** (nodo 7)
Δt base	1	0.1
Fo_Δ base en el metal	0.4443	0.0444

En el caso A el nodo limitante es el metal (el nodo 0 empata con los interiores del metal); en el caso B lo limita la **superficie superior**, por el aluminio, de difusividad alta (Fo_Δ del aluminio con Δt = 0.1 s es 0.3885). No se supone que un paso válido para A lo sea para B: con Δt = 1 s el caso B sería inestable.

Demostración numérica (código). Con Δt por encima del límite el esquema diverge: A con Δt = 1.25 s da $\max|T| = 4.41\times10^{5}$ °C tras 200 pasos, y B con Δt = 0.2 s da 9.92×10^{17} °C. Esto muestra que el criterio no es una formalidad. La estabilidad no implica precisión: la sensibilidad al paso se estudia en la sección 12.

Paso admisible al refinar la malla. Al reducir Δx el límite baja con Δx^2 y debe recalcularse:

Δx **[mm]**	**A: nodos**	**A:** $\Delta t_{máx}$ **[s]**	**B: nodos**	**B:** $\Delta t_{máx}$ **[s]**
5	11	1.12549	8	0.12862
2.5	21	0.28137	15	0.03216
1.25	41	0.07034	29	0.00804
0.625	81	0.01759	57	0.00201

9.5 Ejemplo verificable a mano: primeros dos pasos del caso A (calentamiento)

Datos: Δt = 1 s, $T_i = 15$ °C en los 11 nodos, $q'' = 150$ W/m², $k_m/\Delta x = 7200$ W/(m²·K), $C_0 = 8103.5$ J/(m²·K) y $C_1 = 16207$ J/(m²·K).

Paso 1 ($p = 0 \to 1$). Con todas las temperaturas iguales, solo el nodo 0 cambia, por el flujo aplicado:

$$T_0^1 = 15 + \frac{1}{8103.5}[150 + 7200\,(15-15)] = 15 + \frac{150}{8103.5} = 15.0185105\ °\text{C}$$

Los nodos 1 a 10 siguen en 15 °C, porque sus vecinos están a 15 °C.

Paso 2 ($p = 1 \to 2$). Ahora el nodo 0 y su vecino ya no están a la misma temperatura:

$$T_0^2 = 15.0185105 + \frac{1}{8103.5}[150 + 7200\,(15-15.0185105)] = 15.0205744\ °\text{C}$$

Commented [KH3]: Los primeros pasos del caso A ya están desarrollados en la página 19 del documento ampliado de las estudiantes; la página 20 presenta los del caso B. Incorporar la comparación con los valores del reporte y explicar las pequeñas diferencias asociadas a los coeficientes redondeados. Actualizar también las secciones 12.1 y 16 donde se indica que estos pasos no cuentan con verificación manual.

$$T_1^2 = 15 + \frac{1}{16207}[7200\,(15.0185105 - 15) + 7200\,(15 - 15)] = 15.0082233\ °C$$

Los nodos 2 a 10 siguen en 15 °C. Los valores coinciden con la ejecución del código (sección 3 de la salida), que reporta 15.0205744 °C y 15.0082233 °C.

Cómo cambia el balance inferior al apagar el calentamiento (prueba II). Se elimina el término q'' del nodo 0. Con la temperatura inicial uniforme de 90 °C, en el primer paso el nodo 0 no cambia (no hay flujo ni diferencia con su vecino) y el único nodo que cambia es el de la superficie superior, que pierde calor por convección:

$$T_{10}^1 = 90 + \frac{1}{436.45}\left[\frac{0.05}{0.005}(90 - 90) + 5\,(15 - 90)\right] = 90 - \frac{375}{436.45} = 89.140795\ °C$$

9.6 Métodos usados y pasos ejecutados

- **Resultado base:** esquema explícito, malla de 5 mm, Δt = 1 s (A) y 0.1 s (B), con cruce detectado por **interpolación lineal** entre dos pasos consecutivos de la temperatura máxima del sistema. Se ejecutaron pasos explícitos reales: por ejemplo, 177894 pasos para el calentamiento de A hasta t_{95}, 131584 para el de B y 30730 y 22663 para el enfriamiento de A y B (el último de cada corrida, parcial). Estos números salen de dividir el tiempo simulado entre Δt y redondear hacia arriba.
- **Estudio de malla:** se resolvió el **mismo sistema nodal con integración temporal exacta** (diagonalización de la matriz del sistema), **no** con millones de pasos explícitos. Así el error temporal queda fuera y se aísla el espacial. No es una solución exacta del problema continuo.
- **Último paso parcial.** Cuando la corrida termina en un cruce, el último paso se toma parcial. Como el esquema explícito es lineal en Δt, avanzar $\theta\,\Delta t$ desde T^p equivale a $T^p + \theta\,(T^{p+1} - T^p)$, con θ la fracción del paso en que ocurre el cruce. El tiempo reportado se conserva (interpolación) y el calor saliente, la energía almacenada y el balance se evalúan en ese mismo instante.
- Los tiempos se buscan con raíz numérica (método de Brent) sobre la temperatura máxima del sistema, que es monótona en estas pruebas.

Commented [KH4]: Diferenciar los procedimientos utilizados. En la simulación explícita, el instante de cruce se obtiene mediante interpolación entre pasos. El método de Brent corresponde a la solución del sistema nodal con integración temporal exacta. Ajustar esta explicación para que coincida con el código.

10. Resultados de calentamiento (prueba I)

10.1 Temperatura frente al tiempo

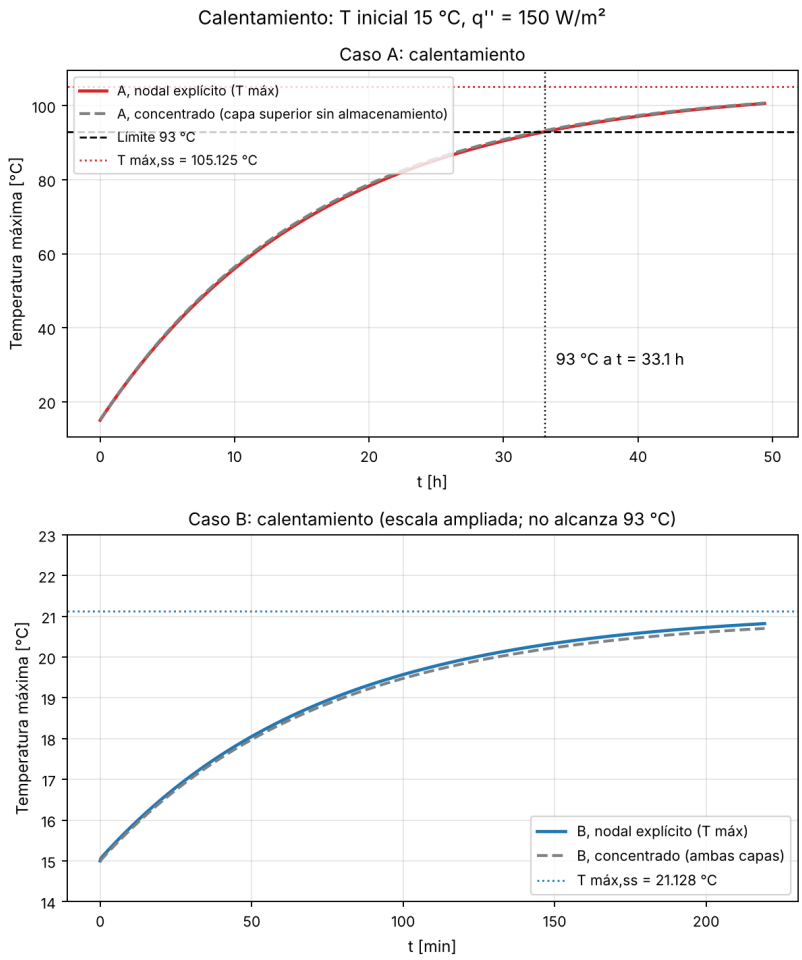


Figura 2. Temperatura máxima frente al tiempo durante el calentamiento de A y B (nodal explícito y concentrado).

Temperaturas en la superficie inferior ($x = 0$), la interfaz y la superficie superior, y ubicación del máximo, del esquema explícito en la malla base:

Caso A

t [h]	T inferior [°C]	T interfaz [°C]	T superior [°C]	Nodo del máximo

t [h]	T inferior [°C]	T interfaz [°C]	T superior [°C]	Nodo del máximo
0.5	17.736	17.670	15.704	0
1	20.344	20.277	16.578	0
2	25.331	25.260	18.250	0
4	34.441	34.364	21.304	0
8	49.659	49.572	26.406	0
16	70.972	70.870	33.551	0
24	84.095	83.984	37.950	0
33	92.937	92.821	40.914	0
48	100.215	100.094	43.354	0

Caso B

t [min]	T inferior [°C]	T interfaz [°C]	T superior [°C]	Nodo del máximo
0.5	15.086	15.020	15.020	0
1	15.129	15.059	15.059	0
2	15.210	15.139	15.139	0
5	15.447	15.374	15.374	0
10	15.821	15.745	15.744	0
20	16.497	16.415	16.414	0
40	17.602	17.509	17.508	0
60	18.443	18.343	18.341	0

El máximo ocurre en el nodo 0, la superficie inferior, en todos los instantes registrados de ambos casos: el calor entra por ahí y la temperatura decrece con x.

10.2 Temperatura máxima estacionaria y recuperación del estacionario

Por resistencias (sección 8.2): A, 105.125 °C; B, 21.128 °C. El sistema nodal estacionario da los mismos valores (diferencia máxima entre ambos métodos en las tres temperaturas comparadas: A 0.0e+00, B 0.0e+00 °C). El transitorio tiende a ellos: la corrida explícita larga (A hasta 700000 s, B hasta 60000 s) termina a 6.86e-04 °C (A) y 7.36e-06 °C (B) del estacionario.

10.3 Límite de 93 °C

- **Caso A:** $T_{max,ss} = 105.125$ °C > 93 °C. **Alcanza 93 °C** a t = 119106.2 s = 33.085 h (esquema explícito, malla 5 mm).
- **Caso B:** $T_{max,ss} = 21.128$ °C < 93 °C. **No alcanza 93 °C** bajo estas condiciones.

Sobre el umbral de convección del ejercicio original (geometría del caso A), $h^* = 1200/143 \approx 8.391608$ W/(m²·K): con $h = h^*$ resulta $T_{max} = 93$ °C; con $h > h^*$, $T_{max} < 93$ °C. No se usa $h = 8.39$ como garantía del límite estricto, porque es menor que h^*.

10.4 Tiempo t_{95}

Se define explícitamente

$$\frac{T_{max}(t_{95}) - T_i}{T_{max,ss} - T_i} = 0.95$$

con $T_i = 15$ °C y $T_{max,ss}$ propio de cada caso. t_{95} **no** es el tiempo para alcanzar exactamente el estado estacionario.

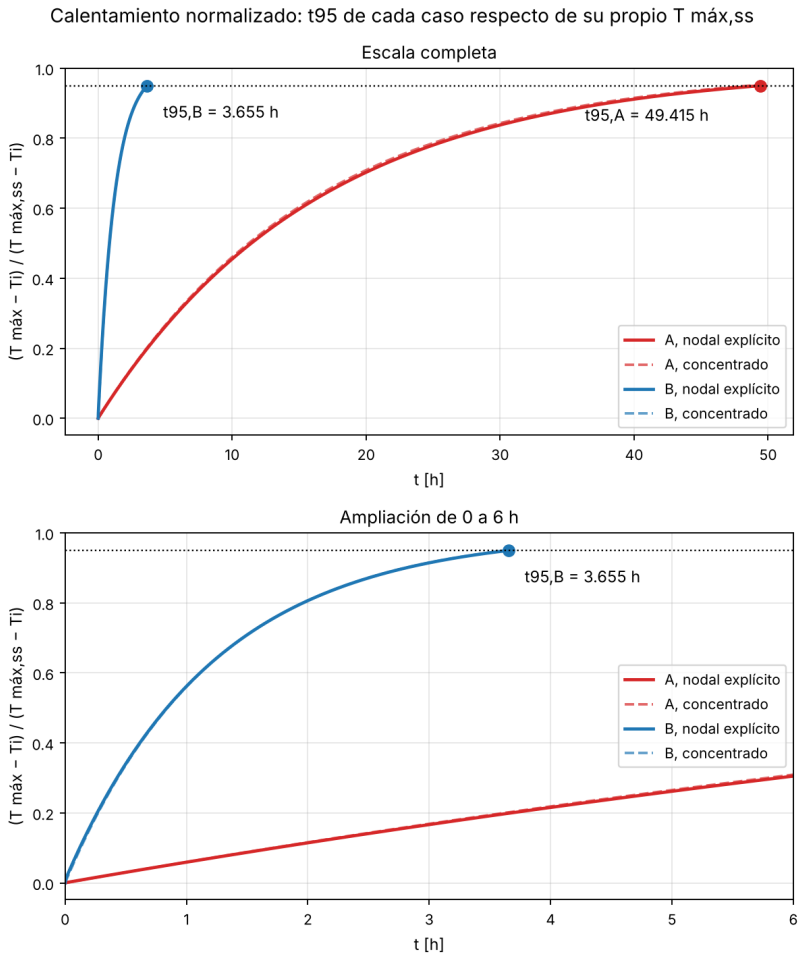


Figura 3. Calentamiento normalizado para visualizar t_{95}.

10.5 Tabla de resultados de calentamiento

Magnitud	**Caso A**	**Caso B**
$T_{max,ss}$ nodal [°C]	105.125	21.128
Tiempo para 93 °C, explícito, 5 mm [h]	33.085	No alcanza
Tiempo para 93 °C, nodal exacto en el tiempo, 0.625 mm [h]	33.080	No alcanza
t_{95}, explícito, 5 mm [h]	49.415	3.655

Magnitud	Caso A	Caso B
t_{95}, nodal exacto en el tiempo, 0.625 mm [h]	49.407	3.655
t_{95} concentrado [h]	48.552 (sin almac.)	3.643
Razón $t_{95,A}/t_{95,B}$ (explícito, 5 mm)	13.52	

Contraste con la versión 1. La versión 1 obtuvo $T_{max,ss,A} \approx 105.125$ °C, $T_{max,ss,B} \approx 21.128$ °C, A en 93 °C a ≈ 33.085 h y B sin alcanzar 93 °C. Esta versión da 105.125 °C, 21.128 °C, 33.085 h y la no llegada de B: los valores se conservan. Se obtuvieron con el código de esta entrega.

Qué mide t_{95} y qué no. A y B tienen temperaturas finales distintas (105.125 y 21.128 °C). Comparar t_{95} entre ambos demuestra una diferencia en la estabilización **normalizada**, no necesariamente un calentamiento más rápido hacia una misma temperatura absoluta. Por eso la comparación de la mejora se hace con la prueba adicional de enfriamiento (sección 11).

11. Prueba adicional para demostrar la mejora del enfriamiento

Commented [KH5]: Esta prueba se incorporó inicialmente como análisis adicional, pero ahora la página 21 del documento ampliado de las estudiantes incluye el cálculo concentrado y las tablas del enfriamiento nodal. Actualizar su estado de verificación y las referencias correspondientes en las secciones 12 y 16. Distinguir el cálculo analítico de la continuación numérica y documentar las diferencias entre los tiempos, sin afirmar una coincidencia exacta.

Naturaleza de esta prueba.

- Se incorporó **después** del desarrollo de calentamiento de las estudiantes y **no** estaba en el documento de cálculos manuales.
- **No reemplaza ni corrige** el análisis de calentamiento de la sección 10, que se conserva.
- Compara los dos sistemas entre **temperaturas inicial y objetivo comunes**.
- Los valores de 90 °C y 60 °C se **eligieron** para esta comparación; no son datos del ejercicio original.
- La condición uniforme de 90 °C es **independiente** del perfil estacionario del calentamiento: no es el perfil estacionario previo.
- Sus resultados son **análisis adicionales con comprobación computacional**; no se les atribuye una verificación manual.

Ambos casos se resuelven desde 90 °C uniforme hasta que la temperatura máxima de todo el sistema llega a 60 °C, con las condiciones de la sección 6 (base adiabática, convección en la cara superior a 15 °C).

Detección del cruce. En cada paso se calcula la temperatura máxima del sistema (en la prueba II está en el nodo 0, en todos los instantes registrados). El cruce de 60 °C se detecta cuando esa temperatura pasa de arriba hacia abajo de 60 °C y el tiempo se **interpola linealmente** entre los dos pasos consecutivos. La energía se evalúa en ese mismo instante con un último paso parcial (sección 9.6).

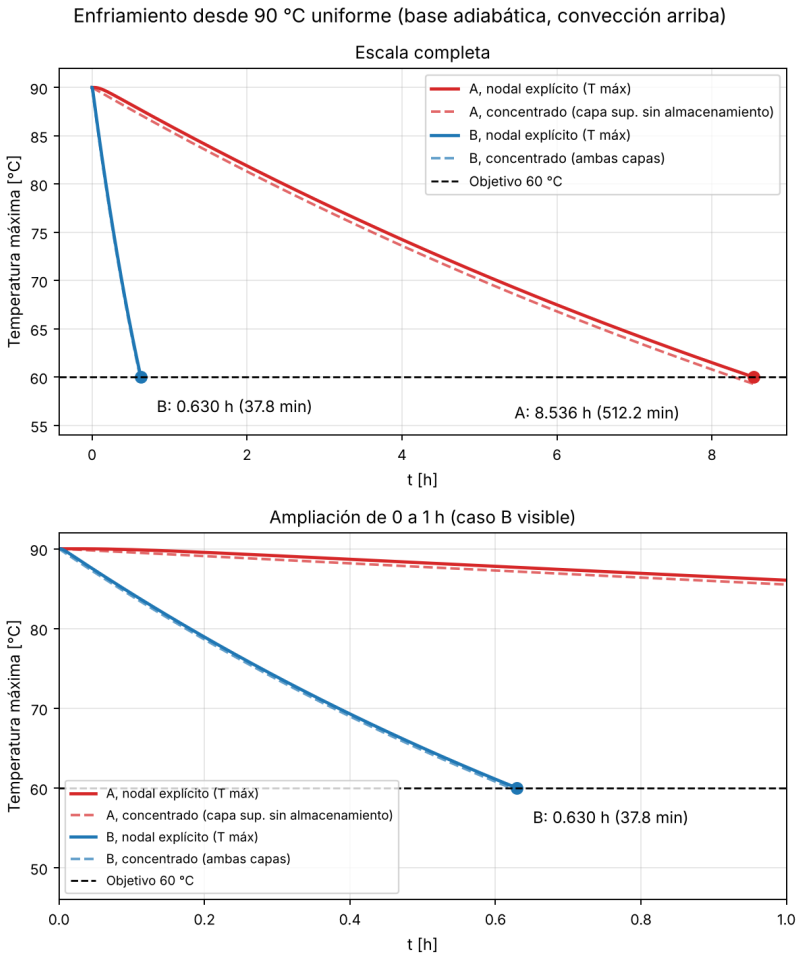


Figura 4. Temperatura máxima frente al tiempo durante el enfriamiento, con 60 °C y los tiempos de cruce.

Temperaturas en la prueba II (esquema explícito, malla base):

Caso A

t [h]	T inferior [°C]	T interfaz [°C]	T superior [°C]	Nodo del máximo
0.5	88.240	88.190	39.583	0
1	86.054	86.006	38.820	0
2	81.875	81.830	37.419	0
4	74.240	74.200	34.860	0

t [h]	T inferior [°C]	T interfaz [°C]	T superior [°C]	Nodo del máximo
6	67.477	67.441	32.592	0
8	61.486	61.454	30.584	0

Caso B

t [min]	T inferior [°C]	T interfaz [°C]	T superior [°C]	Nodo del máximo
1	89.266	88.586	88.549	0
2	88.262	87.589	87.553	0
5	85.328	84.682	84.647	0
10	80.696	80.093	80.060	0
20	72.328	71.801	71.773	0
30	65.026	64.566	64.541	0

11.1 Resultados

Magnitud	Resultado base (explícito, 5 mm)	Nodal, 0.625 mm (exacto en el tiempo)
Tiempo de enfriamiento de A	30729.3 s = 8.536 h = 512.2 min	8.5372 h
Tiempo de enfriamiento de B	2266.2 s = 0.6295 h = 37.8 min	0.6295 h = 37.8 min
Diferencia $t_A - t_B$	28463.0 s = 7.906 h	7.9077 h
Factor t_A/t_B	13.56	13.56
Reducción 100 $(t_A - t_B)/t_A$	92.63 %	92.63 %

Resultado concentrado de contraste: A, 8.279 h (sin almacenamiento de la capa superior) o 8.576 h (con él); B, 0.621 h.

Contraste con la revisión previa citada en el prompt de la versión 1 (malla de 0.625 mm; el documento de esa revisión no estaba disponible): A ≈ 8.537 h, B ≈ 0.629 h (≈ 37.8 min) y reducción ≈ 92.6 %. Los valores obtenidos aquí en la malla de 0.625 mm (8.5372 h, 0.6295 h y 92.63 %) son coherentes dentro de la precisión citada. Los valores se calcularon con el código propio y no se forzó ninguna coincidencia. La reducción con la malla base (5 mm) es 92.625 % y con la de 0.625 mm es 92.627 %; la diferencia es de 0.001 puntos porcentuales.

11.2 Qué se compara y qué se concluye

Se comparan sistemas con **capacidades térmicas distintas** bajo las **mismas temperaturas inicial y objetivo**. La métrica es el tiempo de enfriamiento, no la extracción de una cantidad idéntica de energía.

Energía y flujo en el instante del cruce. La energía extraída por convección hasta el instante de cruce reportado es $Q_{out,A}$ = 3075102 J/m² y $Q_{out,B}$ = 3302020 J/m² (energía por unidad de área, en J/m²). Se calculó con el último paso parcial, de modo que el calor saliente y la energía almacenada se evalúan en el mismo instante que el tiempo reportado. El flujo de calor medio (en W/m², energía entre tiempo) es 100.07 W/m² en A y 1457.06 W/m² en B. B extrae **más** energía y en mucho menos tiempo, porque cede calor al aire con un flujo mucho mayor.

Cambio respecto de la versión 1. La versión 1 interpolaba el tiempo de llegada a 60 °C, pero acumulaba la energía hasta el final del paso completo. Esta versión usa el instante del cruce. Los valores del paso completo se conservan aquí solo para documentar el cambio:

Magnitud	Final del paso completo (v1)	Instante del cruce (v2)	Diferencia
A: tiempo [s]	30730.000	30729.255	−0.745

Magnitud	Final del paso completo (v1)	Instante del cruce (v2)	Diferencia
A: Q_{out} [J/m^2]	3075157.92	3075101.69	−56.23 (−0.0018 %)
A: flujo medio [W/m^2]	100.0702	100.07	+0.0006
B: tiempo [s]	2266.300	2266.217	−0.083
B: Q_{out} [J/m^2]	3302112.10	3302019.85	−92.25 (−0.0028 %)
B: flujo medio [W/m^2]	1457.0499	1457.06	+0.0125

Los tiempos de cruce, las temperaturas y la reducción del tiempo **no cambian**; solo cambian las energías y los flujos medios, en menos de 0.003 %.

Conclusión de esta prueba. Con las mismas temperaturas inicial y objetivo, el sistema modificado B tarda 37.8 min y el original A tarda 512.2 min (8.536 h): una reducción del 92.63 % en el modelo, con una razón t_A/t_B de 13.56. Esta conclusión sale del tiempo de enfriamiento calculado con el modelo nodal, no solo del cambio de constante de tiempo ni de la temperatura estacionaria. Es un análisis adicional con comprobación computacional, no incluido en el documento de cálculos manuales.

12. Comprobaciones y convergencia

Las comprobaciones se separan en cinco categorías según qué se evalúa y quién lo hizo: numéricas (12.1), revisión dimensional y conceptual (12.2), condiciones incorporadas al modelo (12.3), comparación con el documento de cálculos manuales (12.4) y verificación manual confirmada por las estudiantes (12.5). Después se detallan el balance de energía (12.6), la interfaz (12.7), la malla (12.8), el paso temporal (12.9) y el efecto sobre la reducción (12.10).

12.1 Comprobaciones numéricas (ejecutadas por el código)

Qué se evalúa	Procedimiento	Resultado	Alcance o limitación
Temperaturas estacionarias del sistema nodal	Resolver $K\,T = f$ y comparar con la fórmula de resistencias en los nodos 0, 6 y último	Diferencia máxima 0.0e+00 °C (A) y 0.0e+00 °C (B)	Compara dos soluciones del mismo modelo 1D: verifica la implementación, no las hipótesis físicas
Permanencia del estacionario	Usar el perfil estacionario como inicial y avanzar 2000 pasos con q'' y h activos	Cambio máximo 1.4e-14 °C (A) y 1.4e-14 °C (B)	Muestra que el perfil es un punto fijo del esquema; no valida la dinámica
Recuperación del estacionario	Corrida explícita larga (A hasta 700000 s, B hasta 60000 s) contra el estacionario	Diferencia 6.86e-04 °C (A) y 7.36e-06 °C (B)	La diferencia restante es la cola exponencial finita, no un error del esquema
Balance global de energía	$\Delta E = Q_{in} - Q_{out}$ en el instante del cruce (12.6)	Residuos de 2.3e-07 a 1.2e-05 J/m^2	Es una identidad del esquema (se cumple por construcción salvo redondeo): detecta errores de acumulación, no prueba que el modelo físico sea correcto
Estabilidad temporal	Criterio por nodo (9.4) y divergencia con Δt excesivo	Pasos base estables; A con 1.25 s y B con 0.2 s divergen	Criterio suficiente de no negatividad de coeficientes; no garantiza precisión
Convergencia espacial	Mismo sistema nodal con integración temporal exacta en cuatro mallas (12.8)	Cambios relativos decrecientes	No se afirma independencia de malla
Convergencia temporal	Explícito con Δt decreciente contra la solución exacta en el tiempo de la misma malla (12.9)	Diferencia máxima 0.0011 %	Aísla el error temporal; no es una solución del problema continuo

Qué se evalúa	Procedimiento	Resultado	Alcance o limitación
Contraste con la aproximación concentrada	Concentrado contra nodal (8.5 y 8.6)	Diferencias en las tablas de 8.5 y 8.6	Contraste entre dos aproximaciones distintas: una coincidencia aproximada no equivale a verificar exactamente un tiempo nodal
Pasos seleccionados	Primeros dos pasos de A evaluados con las fórmulas de 9.5	Coinciden con el esquema (15.0205744 y 15.0082233 °C)	Verifica pasos individuales; no se afirma que las estudiantes los hayan verificado a mano

12.2 Revisión dimensional y conceptual (no ejecutada por el código)

Esta revisión la hizo quien redactó el reporte, con asistencia de IA, leyendo cada fórmula. Los exponentes de unidades (kg, m, s, K) de las expresiones de la tabla se comprobaron además con un cálculo aparte, que no forma parte del código entregado. No sustituye la revisión de las estudiantes. Que el código use unidades del SI **no** equivale a una verificación dimensional, y que dos tiempos tengan el mismo orden de magnitud tampoco demuestra consistencia dimensional.

Qué se evalúa	Procedimiento	Resultado	Alcance o limitación
Dimensiones de las magnitudes derivadas	Análisis dimensional de cada fórmula: α en m^2/s, R'' en $m^2 \cdot K/W$, C'' en $J/(m^2 \cdot K)$, $\tau = C''R''$ en J/W = s, Bi y Fo adimensionales	Consistentes	Revisa las expresiones, no los valores numéricos
Ecuaciones nodales	Cada término es potencia por unidad de área (W/m^2): $C_i\,\Delta T/\Delta t$, $G\,\Delta T$, $h\,\Delta T$, q''	Consistentes	Revisa la forma de las ecuaciones
Energía y flujo	Distinguir J/m^2 (Q, ΔE) de W/m^2 (q'', flujos medios)	Distinguidos en 11.2 y 12.6	Revisión de redacción y fórmulas
Direcciones del flujo de calor	Signo de las diferencias de temperatura en los nodos 0, 6 y último	Coherentes con 9.2	Revisión conceptual
Coherencia hipótesis y modelo	1D, contacto perfecto, sin generación, q'' como frontera	Coherentes con la sección 6	No evalúa si las hipótesis describen un equipo real

12.3 Condiciones incorporadas al modelo

Estas condiciones se **imponen** en el modelo; no son resultados.

Condición	Cómo se incorpora	Comprobación asociada	Alcance o limitación
Condición inicial (15 °C o 90 °C)	Vector inicial uniforme	Ninguna separada	Definida en el código
Frontera inferior (q'' o adiabática)	Término fuente f_0 en el nodo 0	Permanencia del estacionario y balance de energía	La adiabaticidad se comprueba solo de forma indirecta, por el balance ($Q_{in} = 0$)
Convección superior	Término $h\,(T_N - T_\infty)$ en el nodo N	Flujo convectivo estacionario: 150.000000 W/m^2 (A) y 150.000000 W/m^2 (B)	Verifica el balance, no el valor de h
Interfaz (contacto perfecto)	Nodo común con G_5, G_6 y capacidad C_6 de ambos materiales	Flujos nodales a ambos lados en el estacionario: 150.000000 y 150.000000 W/m^2 (A); 150.000000 y 150.000000 W/m^2 (B)	Esta comparación solo es informativa en el estacionario, donde $C_6\,dT_6/dt = 0$ (12.7)

Prueba nula. Con $T = T_\infty$ en todos los nodos y sin calentamiento, 2000 pasos no cambian la temperatura (cambio máximo 0.0e+00 °C en A y 1.8e-15 °C en B). Solo muestra que el esquema no crea ni pierde calor sin diferencias de temperatura ni fuente, y que el término convectivo se anula en T_∞. **No** verifica el valor de q'', el de h, la frontera adiabática bajo gradientes ni la interfaz, así que no es una demostración suficiente de las condiciones de frontera. Esas se contrastan con la permanencia del estacionario, el balance y la solución por resistencias.

12.4 Comparación con el documento de cálculos manuales

No se realizó una comparación documental, porque el documento no se pudo abrir (sección 1). Lo único que se contrasta es la constante de tiempo del caso B que las estudiantes citaron: ≈ 1.217 h contra 1.216 h de la aproximación principal y 1.2167 h de la variante con la resistencia del aluminio (sección 8.6). La diferencia es de planteamiento y no se oculta ni se fuerza.

Commented [KH6]: Utilizar el documento actualizado de cálculos manuales como evidencia de contraste. Mantener los resultados calculados por Claude e indicar cuáles coinciden con los manuales, considerando el redondeo y utilizando el mismo modelo. No sustituir los resultados del reporte ni extender la confirmación a cálculos que no fueron comparados. Actualizar también las referencias a esta comparación en las secciones 1, 2 y 16.r

Commented [KH7]: Actualizar esta sección mediante la comparación con el documento ampliado de las estudiantes. Ahora incluye el desarrollo concentrado, las ecuaciones y estabilidad nodal, los primeros pasos de ambos casos, tablas de evolución en Excel y el análisis de enfriamiento. Identificar las páginas de evidencia y explicar las diferencias de aproximación, redondeo e interpolación, sin sustituir los resultados del reporte para forzar coincidencias.

12.5 Verificación manual confirmada por las estudiantes

Las estudiantes confirmaron que el documento de cálculos manuales contiene sus cálculos manuales y es la evidencia de su verificación manual. Los cálculos correspondientes se registran en el grupo A de la sección 16 con la leyenda “Verificado manualmente por las estudiantes; evidencia en el documento de cálculos manuales”. La ubicación de cada cálculo en ese documento y la coincidencia fila por fila las completan las estudiantes. La prueba adicional de enfriamiento no se atribuye a esa verificación.

12.6 Balance de energía

En cada paso se acumula el calor saliente con las temperaturas T_N^p del paso (el mismo esquema), el calor entrante $q''\,t$ y el cambio de energía almacenada $\sum C_i \left(T_i^{fin} - T_i^0\right)$ con las capacidades de los volúmenes de control. Cuando la corrida termina en un cruce, todo se evalúa en el instante del cruce con el último paso parcial (9.6). Energías en J/m²:

Prueba	Caso	t [s]	Q_{in}	Q_{out}	ΔE	Residuo
Calentamiento (t_{95})	A	177893.010	26683951.47	18165211.88	8518739.58	-6.25e-06
Calentamiento (t_{95})	B	13158.400	1973759.95	1344112.07	629647.88	-1.16e-05
Enfriamiento (60 °C)	A	30729.255	0.00	3075101.69	-3075101.69	-2.26e-07
Enfriamiento (60 °C)	B	2266.217	0.00	3302019.85	-3302019.85	-8.68e-06

Las energías son del orden de 10^6 a 10^7 J/m²; el residuo, de 10^{-7} a 10^{-5} J/m², es redondeo de punto flotante. Es una identidad del esquema y no prueba por sí solo que el modelo físico sea correcto.

12.7 Interfaz física y volumen de control del nodo 6

Interfaz física. Con contacto perfecto y sin almacenamiento superficial, en $x = L_m$ la temperatura y el flujo son continuos **en todo instante**, también en el transitorio (condiciones de la sección 6.2). La interfaz física no tiene capacidad propia.

Volumen de control del nodo 6. Contiene material a ambos lados de la interfaz (medio intervalo de cada uno) y tiene capacidad C_6. Sus dos caras están en posiciones distintas, $x = L_m - \Delta x/2$ y $x = L_m + \Delta x/2$, así que los flujos que cruzan cada una pueden diferir porque el volumen almacena energía:

$$G_5(T_5 - T_6) - G_6(T_6 - T_7) = C_6 \frac{dT_6}{dt}$$

En el esquema explícito el miembro derecho es $C_6\left(T_6^{p+1}-T_6^p\right)/\Delta t$. Esto no significa que la continuidad del flujo físico se cumpla solo en el estacionario: significa que los flujos *nodales* en las caras del volumen de control difieren en $C_6\, dT_6/dt$, que se anula en el estacionario, donde sí coinciden (verificado en 12.3).

12.8 Estudio de malla (separado del estudio temporal)

Se resolvió el sistema nodal con integración temporal exacta, para aislar el error espacial. Cada Δx cambia el número de nodos (A: 11, 21, 41, 81; B: 8, 15, 29, 57).

Δx [mm]	A: 93 °C [h]	A: t_{95} [h]	A: enfriamiento [h]	B: t_{95} [h]	B: enfriamiento [h]
5	33.08533	49.41514	8.53598	3.65515	0.62951
2.5	33.08135	49.40925	8.53692	3.65522	0.62949
1.25	33.08036	49.40777	8.53716	3.65524	0.62949
0.625	33.08011	49.40740	8.53722	3.65524	0.62949

Cambios relativos respecto de la malla anterior [%] (valor absoluto, nuevo menos anterior entre anterior):

Δx [mm]	A: 93 °C	A: t_{95}	A: enfriamiento	B: t_{95}	B: enfriamiento
5	—	—	—	—	—
2.5	0.0120	0.0119	0.0111	0.0019	0.0027
1.25	0.0030	0.0030	0.0028	0.0005	0.0007
0.625	0.0008	0.0007	0.0007	0.0001	0.0002

Los cambios relativos son pequeños y **decrecen** al refinar. Eso respalda que el resultado con 5 mm está cerca de la tendencia, pero no se afirma independencia de malla ni se presenta la malla más fina (0.625 mm) como una solución exacta: solo se muestra evidencia de que la variación disminuye. $T_{max,ss}$ no cambia con la malla (105.125 °C y 21.128 °C) porque, con propiedades constantes y flujo lineal por tramos, la solución estacionaria nodal ya es exacta.

12.9 Sensibilidad al paso temporal (malla base)

Se comparó el explícito con Δt decreciente contra el sistema nodal con integración temporal exacta **en la misma malla de 5 mm**, para aislar el error temporal. Diferencia relativa respecto de esa referencia:

Caso	Δt [s]	93 °C [s]	Dif. [%]	t_{95} [s]	Dif. [%]	Enfriamiento [s]	Dif. [%]
A	1	119106.170	-0.00084	177893.010	-0.00084	30729.255	-0.00084
A	0.5	119106.671	-0.00042	177893.759	-0.00042	30729.384	-0.00042
A	0.25	119106.922	-0.00021	177894.133	-0.00021	30729.449	-0.00021
B	0.1	—	—	13158.400	-0.00114	2266.217	-0.00114
B	0.05	—	—	13158.474	-0.00057	2266.230	-0.00057
B	0.025	—	—	13158.512	-0.00028	2266.236	-0.00028

Referencias de la misma malla (exacta en el tiempo): A, 93 °C a 119107.172 s, t_{95} = 177894.507 s y enfriamiento 30729.513 s; B, t_{95} = 13158.549 s y enfriamiento 2266.243 s. La diferencia máxima es de 0.0011 % y **disminuye** de forma aproximadamente proporcional a Δt, como corresponde a un esquema explícito de primer orden. Esto es sensibilidad al paso, distinta de la estabilidad.

12.10 Efecto sobre la reducción del enfriamiento

El factor t_A/t_B y la reducción son prácticamente iguales en todas las variantes de malla y paso consideradas: 92.63 % (explícito, 5 mm) y 92.63 % (0.625 mm). Es evidencia de que la conclusión de la prueba adicional no depende de la malla ni del paso dentro de este estudio, sin afirmar independencia total.

13. Interpretación física y viabilidad

Por qué disminuye la resistencia térmica. La capa no metálica de 20 mm tenía $R'' = 0.400$ m²·K/W y la de aluminio de 5 mm tiene $R'' = 2.110 \times 10^{-5}$ m²·K/W. Además, R''_{conv} baja de 0.200 a 0.040 m²·K/W. La resistencia total pasa de 0.600833 a 0.040854 m²·K/W.

Cómo cambia la capacidad térmica. Sube ligeramente (de 100733.6 a 109441.5 J/(m²·K)), porque el aluminio almacena más energía por metro cuadrado que la capa no metálica. La capacidad **no** es la causa de la mejora.

Por qué esos cambios afectan el tiempo. La constante de tiempo concentrada es $\tau = C''R''_{ext}$. Con C'' casi igual, el tiempo lo gobierna R''_{ext}, que pasa de 0.600 a 0.040 m²·K/W (menor en un factor de 15.0). El tiempo de enfriamiento baja en una proporción semejante: el factor t_A/t_B es 13.56 en el modelo nodal, algo menor que 15.0 porque la capacidad total aumenta 8.6 % y porque el modelo nodal incluye la caída interna que el concentrado desprecia.

Por qué B alcanza una temperatura estacionaria menor. Porque $T_{max,ss} - T_\infty = q''R''_{tot}$ y R''_{tot} es mucho menor en B.

Por qué ambos casos expulsan 150 W/m² en el estacionario. Sin generación y con almacenamiento nulo en el estacionario, todo el calor que entra sale por convección: $h\,(T_{sup} - T_\infty) = 150$ W/m². En A: $5 \times (45 - 15) = 150$; en B: $25 \times (21 - 15) = 150$. Las temperaturas difieren porque h difiere.

Por qué en el transitorio entrante y saliente no tienen que ser iguales. Porque $q''_{in} - q''_{out} = dE/dt$: la diferencia se acumula como energía almacenada. Solo cuando $dE/dt = 0$ coinciden.

Límites de las conclusiones.

- Son resultados de un modelo, no mediciones experimentales.
- La convección adoptada ($h_B = 25$ W/(m²·K)) tendría que conseguirse en una implementación real.
- El contacto térmico real puede añadir resistencia.
- La sustitución de la capa no metálica por aluminio debe preservar cualquier función eléctrica, mecánica o de protección que esa capa tuviera.
- La mejora térmica no demuestra por sí sola la viabilidad integral de fabricación.
- Las propiedades ρ y c_p son valores adoptados, con las fuentes de la sección 5.2 sin confirmar aquí, y se suponen constantes. En el SB-96 son un supuesto.

Límite térmico. El caso B **cumple el límite térmico de 93 °C indicado en el ejercicio** (su temperatura máxima estacionaria es 21.128 °C). No se declara cumplimiento completo con ASME ni certificación de materiales.

14. Conclusiones

1. **Qué se modificó.** Se sustituyó la capa no metálica de 20 mm por aluminio de 5 mm y se aumentó h de 5 a 25 W/(m²·K), conservando la placa SB-96.
2. **Cuánto se redujo el tiempo de enfriamiento.** De 512.2 min (8.536 h) en A a 37.8 min en B, bajando la temperatura máxima de 90 a 60 °C: reducción de 92.63 % y factor 13.56 (esquema explícito, 5 mm). Con la malla de 0.625 mm: 92.63 %.

3. **Qué evidencia respalda esa reducción.** El tiempo de la prueba adicional con el modelo nodal explícito; el contraste con el estudio de malla y de paso temporal (secciones 12.8 y 12.9); el balance global de energía, que es una identidad del esquema; y el contraste con la aproximación concentrada, que da tiempos del mismo orden con las limitaciones de la sección 8.5: A, 8.279 h (capa superior sin almacenamiento, aproximación principal) y ≈ 8.576 h (variante que suma toda la capacidad de la capa superior a una sola temperatura, aproximación adicional que no representa el almacenamiento distribuido); B, 0.621 h. Estos valores concentrados se contrastan con el nodal y no lo validan por sí solos.
4. **Qué supuestos limitan la conclusión.** Propiedades ρ y c_p adoptadas, con fuentes sin confirmar aquí y constantes con la temperatura (en el SB-96, un supuesto); contacto perfecto; h_B como condición de diseño; conducción 1D sin pérdidas laterales ni radiación; base adiabática en la prueba II; y que es un modelo, no una medición.
5. **Alcance de la verificación.** La verificación manual documentada es la que las estudiantes confirmaron (sección 16, grupo A). La prueba adicional de enfriamiento es un análisis adicional con comprobación computacional, no incluido en el documento de cálculos manuales. Este reporte no certifica una verificación manual completa.

Además, en el calentamiento el caso A supera 93 °C tras 33.085 h y el caso B no lo alcanza (21.128 °C). La mejora proviene sobre todo de la reducción de la resistencia externa, no de almacenar menos energía.

15. Referencias

1. Instrucciones y rúbrica del profesor, `092126 2.pdf` (abiertas y leídas para esta entrega).
2. Reporte, código, figuras y CSV de la versión 1 del ejercicio modificado (abiertos; la versión 2 parte de ellos).
3. Apuntes del curso: `Libreta.pdf`, `Libreta Examen 2.pdf` y `Libreta Heat Transfer examen .pdf`. Se buscó en su texto extraíble; no se localizaron los valores de ρ y c_p usados, y no se citan páginas.
4. Documento de cálculos manuales del ejercicio modificado 5-34 (archivo `Problem_5-34_Base_and_Adapted.pdf`). **No se pudo abrir en esta sesión.** Se cita solo como evidencia declarada por las estudiantes.
5. Libro de texto del curso, Tablas A-3 (p. 979 del PDF, p. 948 impresa) y A-8 (p. 988 del PDF), según la auditoría de la versión 1. **No se pudo abrir en esta sesión**; las entradas y la numeración no están confirmadas aquí.
6. Prompts de las versiones 1 y 2 del ejercicio modificado: fuente de los datos, de las propiedades adoptadas y de los valores de contraste.
7. No se consultaron, por no estar disponibles: la auditoría de la versión 1, `Revision_y_ajustes_Ejercicio_modificado_5_34.pdf` y la plantilla de prompts de GitHub.
8. Código de esta entrega: `ej_5_34_modificado_v2.py`, con salidas en `resultados_modificado_v2.csv` y `convergencia_modificado_v2.csv`.

16. Registro de verificación y alcance de las comprobaciones

Este registro documenta qué se verificó, con qué procedimiento y con qué alcance. No es una lista de verificaciones pendientes y **no certifica** una verificación manual del 100 % del reporte.

Tipos de verificación usados.

- **Verificado manualmente por las estudiantes; evidencia en el documento de cálculos manuales.** Cálculos que las estudiantes confirmaron haber hecho a mano.
- **Verificación de fórmulas y pasos seleccionados.** Evaluación de una fórmula o de unos pocos pasos concretos, reproducibles a mano.
- **Contraste con una aproximación analítica.** Comparación entre el modelo nodal y una fórmula cerrada. Una coincidencia aproximada no equivale a una verificación exacta de un tiempo nodal.
- **Reproducción computacional del modelo nodal.** Resultados del código, comparados entre esquemas o mallas. Los tiempos de decenas de miles de pasos no se reproducen a mano ni se exige hacerlo.
- **Análisis adicional con comprobación computacional; no incluido en el documento de cálculos manuales.**

Grupo A: cálculos manuales ya realizados y documentados por las estudiantes

Las filas se asignan según la confirmación general de las estudiantes. La ubicación de cada cálculo en su documento y la coincidencia con el resultado de este reporte las completan ellas, porque el documento no se pudo abrir (sección 1). Si algún cálculo no aparece en su documento, debe pasarse al grupo C. Con esa salvedad, la leyenda de verificación es la que ellas indicaron.

Cálculo o afirmación	Resultado del reporte	Evidencia o documento de contraste	Tipo de verificación	Coincidencia u observación
α_m, α_n, α_a	1.111×10^{-5}; 2.864×10^{-7}; 9.713×10^{-5} m²/s	Documento de cálculos manuales (ubicación por completar)	Verificado manualmente por las estudiantes; evidencia en el documento de cálculos manuales	Comparación documental por completar por las estudiantes
R''_m, R''_n, R''_a, R''_{conv} y R''_{tot} de A y de B	8.333×10^{-4}; 0.400; 2.110×10^{-5}; 0.200; 0.040; 0.600833; 0.040854 m²·K/W	Documento de cálculos manuales (ubicación por completar)	Verificado manualmente por las estudiantes; evidencia en el documento de cálculos manuales	Comparación documental por completar por las estudiantes
C''_m, C''_n, C''_a y C''_{tot}	97242.0; 3491.6; 12199.5; 100733.6; 109441.5 J/(m²·K)	Documento de cálculos manuales (ubicación por completar)	Verificado manualmente por las estudiantes; evidencia en el documento de cálculos manuales	Comparación documental por completar por las estudiantes
$T_{máx,ss}$ de A y de B por resistencias	105.125 °C; 21.128 °C	Documento de cálculos manuales (ubicación por completar)	Verificado manualmente por las estudiantes; evidencia en el documento de cálculos manuales	Comparación documental por completar por las estudiantes
Límite de 93 °C (A lo alcanza, B no) y umbral h^*	A: 33.085 h (nodal); B: no alcanza; h^* = 8.391608 W/(m²·K)	Documento de cálculos manuales (ubicación por completar)	Verificado manualmente por las estudiantes; evidencia en el documento de cálculos manuales	Comparación documental por completar por las estudiantes
Bi de la capa no metálica (A) y del aluminio (B)	2.0; 5.27×10^{-4}	Documento de cálculos manuales (ubicación por completar)	Verificado manualmente por las estudiantes; evidencia en el documento de cálculos manuales	Comparación documental por completar por las estudiantes
τ concentrado de A (sin y con la capacidad de la capa superior)	16.207 h; 16.789 h	Documento de cálculos manuales (ubicación por completar)	Verificado manualmente por las estudiantes; evidencia en el documento de cálculos manuales	Comparación documental por completar por las estudiantes

Commented [KH8]: Actualizar el registro con el documento ampliado: modelo concentrado en las páginas 10–14; ecuaciones y estabilidad nodal en las páginas 15–18; primeros pasos y tablas de Excel en las páginas 19–20; enfriamiento en la página 21. Distinguir los cálculos escritos a mano de la continuación numérica en Excel. Registrar coincidencias y diferencias para cada resultado, sin clasificar toda la simulación como calculada a mano.

Commented [KH9]: Esta fila mezcla un resultado nodal con la verificación del modelo concentrado. El cálculo manual da aproximadamente 32.656 h con la aproximación concentrada, mientras que 33.085 h corresponde al modelo nodal. Separar ambos resultados e indicar que la diferencia se debe al planteamiento empleado; no presentarlos como una coincidencia exacta ni atribuir al documento manual la comprobación de este tiempo nodal.

Cálculo o afirmación	Resultado del reporte	Evidencia o documento de contraste	Tipo de verificación	Coincidencia u observación
τ concentrado de B	1.216 h (ambas capas isotérmicas, $R''_{ext} = 1/h$)	Documento de cálculos manuales: $\tau \approx 1.217$ h según las estudiantes (no abierto en esta sesión)	Verificado manualmente por las estudiantes; evidencia en el documento de cálculos manuales	El documento incluye la resistencia del aluminio (1.2167 h con ese planteamiento). La diferencia es de planteamiento, no solo de redondeo (sección 8.6); no se modificó ninguno de los dos.
Tiempos concentrados de calentamiento	A: 32.656 h (93 °C), 48.552 h (t_{95}); B: 3.643 h (t_{95})	Documento de cálculos manuales (ubicación por completar)	Verificado manualmente por las estudiantes; evidencia en el documento de cálculos manuales	Comparación documental por completar por las estudiantes

Grupo B: comprobaciones computacionales

Evidencia: `ej_5_34_modificado_v2.py`, `resultados_modificado_v2.csv` y `convergencia_modificado_v2.csv`.

Cálculo o afirmación	Resultado del reporte	Evidencia o documento de contraste	Tipo de verificación	Coincidencia u observación
$T_{máx,ss}$ nodal contra resistencias	Diferencia máxima 0.0e+00 °C (A) y 0.0e+00 °C (B)	Código y CSV de la versión 2 (sección 12.1)	Reproducción computacional del modelo nodal	Coinciden hasta la precisión de máquina.
Primeros dos pasos del caso A	T_0^1 = 15.0185105; T_0^2 = 15.0205744; T_1^2 = 15.0082233 °C	Sección 9.5 y salida del código	Verificación de fórmulas y pasos seleccionados	Coinciden con el esquema. Son reproducibles a mano, pero no se afirma que esta fila haya sido verificada manualmente.
Tiempo para 93 °C de A	33.085 h (explícito, 5 mm); 33.080 h (nodal exacto en el tiempo, 0.625 mm)	Código y CSV de la versión 2 (sección 12.8)	Reproducción computacional del modelo nodal	Diferencia relativa 0.015 %. No se reproduce a mano.
t_{95} de A y de B	A: 49.415 h y 49.407 h; B: 3.655 h y 3.655 h (5 mm y 0.625 mm)	Código y CSV de la versión 2 (sección 12.8)	Reproducción computacional del modelo nodal	Coinciden dentro de la variación de malla mostrada en 12.8.
Constantes de tiempo y tiempos concentrados contra nodal	Aproximaciones principales: diferencias de 0.3 % a 3.0 %; con las variantes, hasta 3.0 %	Tablas de las secciones 8.5 y 8.6	Contraste con una aproximación analítica	Coincidencia aproximada; no equivale a una verificación exacta de un tiempo nodal.
Balance global de energía	Residuos de 2.3e-07 a 1.2e-05 J/m² en el instante del cruce	Código y CSV de la versión 2 (sección 12.6)	Reproducción computacional del modelo nodal	Identidad del esquema; no prueba el modelo físico.
Estabilidad del esquema explícito	Pasos base de 1 s (A) y 0.1 s (B), menores que 1.1255 s y 0.1286 s; divergencia por encima del límite	Código y CSV de la versión 2 (sección 9.4)	Reproducción computacional del modelo nodal	Criterio suficiente; no garantiza precisión.

Cálculo o afirmación	Resultado del reporte	Evidencia o documento de contraste	Tipo de verificación	Coincidencia u observación
Convergencia espacial	Enfriamiento de A: 8.536 h (5 mm) y 8.5372 h (0.625 mm)	Código y CSV de la versión 2 (sección 12.8)	Reproducción computacional del modelo nodal	Cambios relativos decrecientes; no se afirma independencia de malla.
Convergencia temporal	Diferencia máxima 0.0011 % respecto de la solución exacta en el tiempo de la misma malla	Código y CSV de la versión 2 (sección 12.9)	Reproducción computacional del modelo nodal	Proporcional a Δt, como en un esquema explícito de primer orden.

Grupo C: análisis adicionales no incluidos en el documento manual

Cálculo o afirmación	Resultado del reporte	Evidencia o documento de contraste	Tipo de verificación	Coincidencia u observación
Tiempo de enfriamiento de A y de B (90→60 °C)	A: 30729.3 s = 8.536 h; B: 2266.2 s = 37.8 min	Código y CSV de la versión 2	Análisis adicional con comprobación computacional; no incluido en el documento de cálculos manuales	Referencia de la versión 1: 8.536 h y 37.8 min; se conservan.
Diferencia, factor y reducción del tiempo	7.906 h; factor 13.56; reducción 92.63 %	Código y CSV de la versión 2	Análisis adicional con comprobación computacional; no incluido en el documento de cálculos manuales	Referencia de la versión 1: 92.63 %; se conserva.
Reducción con la malla de 0.625 mm	92.627 % (5 mm: 92.625 %)	Código y CSV de la versión 2 (sección 12.8)	Análisis adicional con comprobación computacional; no incluido en el documento de cálculos manuales	Diferencia entre mallas de 0.001 puntos porcentuales.
Energía extraída y flujo medio hasta 60 °C, en el instante del cruce	A: 3075102 J/m² y 100.07 W/m²; B: 3302020 J/m² y 1457.06 W/m²	Código y CSV de la versión 2 (sección 11.2)	Análisis adicional con comprobación computacional; no incluido en el documento de cálculos manuales	Cambian respecto de la versión 1 por el último paso parcial; los tiempos no cambian.
Enfriamiento concentrado contra nodal	A: 8.279 h (principal) y 8.576 h (variante con la capa superior); B: 0.621 h	Tablas de las secciones 8.5 y 8.6	Análisis adicional con comprobación computacional; no incluido en el documento de cálculos manuales; contraste con una aproximación analítica	Aproximaciones de primer orden; la variante de A suma la capacidad de la capa superior a una sola temperatura.
Reducciones absolutas de R''	Capa 0.399979 + convección 0.160 = total 0.559979 m²·K/W	Sección 4	Análisis adicional con comprobación computacional; no incluido en el documento de cálculos manuales	Aritmética derivada de los resultados del grupo A.
Aproximación de B con la resistencia del aluminio y modo nodal más lento	1.2167 h y 1.2232 h	Sección 8.6	Análisis adicional con comprobación computacional; no incluido en el documento de cálculos manuales; contraste con una aproximación analítica	No se forzó que las cifras coincidan.

Commented [KH10]: Actualizar esta clasificación según la página 21 del documento ampliado y el comentario de auditoría de la sección 11. El enfriamiento ahora está documentado por las estudiantes; distinguir su desarrollo concentrado y sus tablas nodales de las comprobaciones adicionales del código.

Commented [KH11]: Dividir esta fila. La aproximación de B con la resistencia del aluminio, $\tau \approx 1.2167$ h, sí está desarrollada en el documento manual. El modo nodal más lento, aproximadamente 1.2232 h, es un resultado computacional diferente. No clasificar ambos conjuntamente como ausentes del documento manual.

Cálculo o afirmación	Resultado del reporte	Evidencia o documento de contraste	Tipo de verificación	Coincidencia u observación
Sensibilidad de primer orden a $\rho_m c_{p,m}$	±10.0 % (A principal); ±9.7 % (A con la capa superior); ±8.9 % (B)	Sección 5.2	Análisis adicional con comprobación computacional; no incluido en el documento de cálculos manuales	Estimación con el modelo concentrado; no se ejecutó un estudio nodal.

17. Cambios de la versión 1 a la versión 2

Tipos de cambio: **conceptual** (una explicación era incorrecta o incompleta), **aclaración**, **fuente** (actualización de fuentes), **numérico** (cambia un valor) y **presentación**. No todos son errores de cálculo: ningún tiempo ni temperatura de la versión 1 cambió.

Observación de auditoría	Tipo	Corrección realizada	Sección afectada	¿Modifica un resultado numérico?
Se decía que "los efectos no se suman"	Conceptual	Las reducciones absolutas de las resistencias en serie sí se suman; no se suman los factores ni los porcentajes. Tabla de reducciones	4	No. Se añaden las reducciones absolutas (0.399979, 0.160 y 0.559979 $m^2 \cdot K/W$)
El flujo en la interfaz solo coincidiría en el estacionario	Conceptual	Se distingue la interfaz física (continua siempre) del volumen de control del nodo 6 ($C_6\, dT_6/dt$)	9.1, 12.7	No
Sensibilidad: ±9.7 % se aplicaba a la variante principal de A	Conceptual	Para A con almacenamiento solo en el metal es ±10 %; ±9.7 % es de la variante con la capa superior; B, ±8.9 %. Se rotulan como estimaciones de primer orden	5.2	Sí: la estimación de primer orden para A principal pasa de ±9.7 % a ±10.0 %. Ningún tiempo cambia
"Se justifica con $Bi > 0.1$"	Conceptual	$Bi > 0.1$ solo indica que la capa no es isotérmica; se enuncia la hipótesis cuasiestacionaria y se contrasta con el nodal. La variante de 8.576 h se rotula como aproximación adicional, también en las conclusiones	8.3, 8.5, 14	No
Aproximación de B de las estudiantes (≈ 1.217 h) contra la de la versión 1 (1.216 h)	Aclaración	Tabla comparativa y explicación del planteamiento; se mantiene la principal	8.6	No cambia ningún valor de la versión 1. Se añade la variante 1.2167 h y τ_{lento}
Fuentes de las propiedades	Fuente	Tablas A-3 y A-8 según la auditoría (sin confirmar aquí); k_n = 0.050 conservada; SB-96 como supuesto; temperatura de referencia y propiedades constantes	5.2, 15	No
"Todas las comprobaciones las ejecutó el código"	Conceptual	Comprobaciones separadas por categoría, con qué se evalúa, procedimiento, resultado y alcance; alcance de la prueba nula	12	No
"Entra… el calor desde el nodo 1"	Aclaración	Intercambio por conducción con el nodo 1; el signo fija la dirección	9.2	No
Energía acumulada hasta el final del paso completo con el tiempo interpolado	Numérico	Último paso parcial; energía y balance en el instante del cruce; código actualizado	9.6, 11.2, 12.6	Sí: Q_{out} de A pasa de 3075157.92 a 3075101.69 J/m^2 y la de B de 3302112.10 a 3302019.85 J/m^2; los flujos medios cambian en menos de 0.02 W/m^2. Los tiempos no cambian
Prueba de enfriamiento presentada como "demostración principal"	Aclaración	Se titula "Prueba adicional para demostrar la mejora del enfriamiento" y se explica que se incorporó después y no está en el documento manual	2, 3, 11	No
Tabla de auditoría manual pendiente	Aclaración	Se sustituye por el "Registro de verificación y alcance de las comprobaciones", con la verificación manual confirmada por las estudiantes	1, 12, 16	No
Documento de cálculos manuales	Aclaración	Se identifica con ese nombre; se registra la confirmación y que no se pudo abrir	1, 12.4, 12.5	No

Observación de auditoría	Tipo	Corrección realizada	Sección afectada	¿Modifica un resultado numérico?
Tabla de convergencia	Aclaración	Se añade el modo nodal más lento τ_{lento} (también en el archivo de convergencia de la versión 2)	12.8	Añade valores; no cambia ninguno existente
Leyendas de figuras pequeñas	Presentación	Etiquetas y leyendas más grandes, paneles apilados y esquema rehecho	Figuras 1 a 4	No
Páginas, firmas, Markdown	Presentación	Numeración de páginas, más espacio para firmas y fechas, Markdown sin atributos de ancho de imagen	18 y formato	No

18. Página reservada para aprobación y firmas

Esta página queda reservada para las firmas manuscritas de ambas estudiantes y la fecha. **La versión 2 no está aprobada.** La página no contiene firmas, fechas de aprobación ni certificaciones de revisión ya realizada; las completan las estudiantes a mano.

Estudiante	Firma manuscrita	Fecha
Karina Hernández Cruz		
Claudia Román García		